李俊, 余杰, 龚飞, 韩多, 周德坤, 赵愈辉, 刘红豪, 范汝艳, 余艳. 2026. 滇东南脆弱区森林植物叶、凋落叶和土壤碳氮磷化学计量特征. 生态学杂志, **45**(8): 2561-2571.
Li J, Yu J, Gong F, Han D, Zhou DK, Zhao YH, Liu HH, Fan RY, Yu Y. 2026. Carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometric characteristics of leaves, litter, and soil of forests in the fragile region of southeastern Yunnan, China. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(8): 2561-2571.

滇东南脆弱区森林植物叶、凋落叶和土壤碳氮磷化学计量特征

李 俊[1] 余 杰[1] 龚 飞[1] 韩 多[1] 周德坤[1] 赵愈辉[1] 刘红豪[1*] 范汝艳[1] 余 艳[2]
([1]中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心, 金沙江高山峡谷区水土资源演化与固碳增汇效应云南省野外科学观测研究站, 昆明 650100; [2]云南省森林和草原资源核查中心, 昆明 650225)

摘 要 为深入理解滇东南石漠化和干热河谷脆弱区典型森林生态系统的碳氮磷化学计量特征和耦合关系,以弥勒和石屏5种森林植物叶、凋落叶和土壤为研究对象,分析了研究区森林营养元素状况和养分循环规律。结果表明:(1)弥勒5种林型植物叶C、N、P平均含量分别为426.69、13.36、1.61 g·kg^{-1},石屏为433.60、12.19、1.26 g·kg^{-1},弥勒森林不同组分的C含量低于石屏,而N和P含量高于石屏。(2)两个研究区的森林生长速率低于全球平均值,且石屏低于弥勒,凋落叶C/N、C/P也指示石屏分解速率低于弥勒和滇中等地,凋落叶分解速率与森林生长速率表现一致。(3)石屏研究区N、P再吸收率为52.7%、69.5%,反映了较强的养分重吸收作用,指示在营养元素缺乏的情况下,植物通过改变根系结构等适应性策略提高养分固持能力。(4)叶片N/P值显示区内主要受到N限制,不同林型养分限制情况各异,土壤C/P值也指示了土壤的P矿化能力较强,建议下一步采取增施氮肥或林下补植固氮树种的营林措施。研究结果可为更好理解生态脆弱区森林生态系统碳氮磷生物地球化学循环以及森林生态保护修复提供科学依据。

关键词 滇东南脆弱区; 森林类型; 养分限制; 碳氮磷含量; 生态化学计量

Carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometric characteristics of leaves, litter, and soil of forests in the fragile region of southeastern Yunnan, China.

LI Jun[1], YU Jie[1], GONG Fei[1], HAN Duo[1], ZHOU Dekun[1], ZHAO Yuhui[1], LIU Honghao[1*], FAN Ruyan[1], YU Yan[2] ([1]*Kunming General Survey of Natural Resources Center, China Geological Survey, Yunnan Provincial Field Science Observation and Research Station on the Evolution of Soil and Water Resources and the Carbon Sequestration Enhancement Effects in the Alpine Gorge Area of the Jinsha River, Kunming* 650100, *China*; [2]*Yunnan Forest and Grassland Resource Verification Center, Kunming* 650225, *China*).

Abstract: Understanding the carbon:nitrogen:phosphorus (C∶N∶P) stoichiometry and coupling in karst rocky-desertified and dry-hot valley forests is essential for nutrient management and ecological restoration. We quantified C, N, and P concentrations in foliage, freshly senesced litter and surface soils across five typical forest types in Mile and Shiping counties, southeastern Yunnan. The results were as follows. (1) Mean foliar C, N, and P concentrations were 426.69, 13.36, and 1.61 g·kg^{-1} in Mile and 433.60, 12.19, and 1.26 g·kg^{-1} in Shiping, respectively. Across all ecosystem compartments, Mile exhibited consistently lower C but higher N and P concentrations than Shiping. (2) Relative growth rates were below the global mean and followed the order of Mile>Shiping. Higher litter C∶N and C∶P ratios indicated slower decomposition in Shiping, mirroring its lower growth rates. (3) The resorption efficiency of N and P in Shiping was 52.7% and 69.5%, respectively, indicating a strong nutrient resorption effect. This suggests that plants adopt adaptive strategies such as altering root structures to enhance nutrient retention capacity under conditions of nutrient deficiency. (4) Foliar N∶P ratios (<14) revealed pervasive N limitation. However, the nutrient limitations varied among different forest types. Soil C∶P ratios suggested

自然资源综合调查指挥中心科技创新课题(KC20240021)和中国地质调查局基础地质调查项目(DD20220888,DD20230512)资助。
收稿日期: 2025-05-19 接受日期: 2026-05-15
*通信作者 E-mail: 1790968844@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

considerable P mineralization potential. We recommend enhancing soil nitrogen availability through N fertilization or replanting nitrogen-fixing tree species in the understory. Our results can provide scientific basis for a better understanding of C, N and P biogeochemical cycles, as well as for the conservation and restoration of forest ecosystems in ecologically fragile areas.

Keywords: fragile zone of southeast Yunnan; forest type; nutrient limitation; C, N and P content; ecological stoichiometry

森林生态系统作为陆地生态系统的主体,具有涵养水源、保持水土、防风固沙、改善气候、固碳释氧、保护生物多样性等多种生态功能,是维护地球生态安全的重要保障(余新晓等,2005;Ritter *et al.*,2013;Zhang *et al.*,2015)。森林生态系统中,C是植物体内干物质的最重要营养元素,占植物干物质总重量一半以上(贺金生等,2010;刘旭艳等,2020),是细胞结构及供能物质的主要成分。N是与光合作用相关的各种酶中最重要的营养元素,也是植物生长发育的重要限制元素(Agren,2004),占地球上有机体蛋白质组成的16%(贺金生等,2010)。而P是遗传物质核酸、能量储存物质ATP和细胞结构的重要组成元素(Reich *et al.*,2006)。C/N和C/P值反映了植物生长速度和养分利用效率(Ågren,2004;王荣潇等,2025)。生态化学计量学通过研究生物系统能量和化学元素的平衡关系,为分析植物养分利用和C、N、P相互耦合及生态系统物质循环提供了思路(Reich *et al.*,2004;曾冬萍等,2013;刘兴华等,2018),是全球变化生态学和生物地球化学循环的研究热点(王绍强等,2008)。

叶片、凋落叶及林下土壤构成了森林生态系统的核心要素,互为作用和制约,组成一个完整的循环系统(王岚,2019;张雨鉴等,2020)。其中植物叶片在光合作用过程中积累有机物质,并在枯死后将储存的养分归还给土壤(王维奇等,2011)。凋落叶在生态系统中扮演着养分库的角色,同时也是植物和土壤之间物质和能量转换的中枢,影响生态系统的能量与养分传输、循环过程(Cross *et al.*,2006;淑敏等,2018)。而土壤是植物生长的基本环境底质,供应了植物必需的养分、水分等物质(李玉,2024)。植物叶片、凋落叶和土壤连续体在森林生态系统养分循环过程中紧密联系,共同决定着植物的营养水平和生长发育过程(赵俊峰等,2017;刘慧丽等,2024)。因此,深入探究生命元素碳氮磷在植物叶-凋落叶-土壤连续系统中的计量特征及其耦合机制,为阐明森林系统养分循环、营养元素限制和适应策略等提供理论依据。

红河州是云南省两大生物多样性中心之一,受地形和气候的交互影响,全州具有完整的山地森林景观带谱。与此同时,研究区石漠化和生态环境问题较为突出,区内石灰岩地层广泛分布,水土流失频发(Cao *et al.*,2021),且紧靠元江干热河谷地带,水热矛盾突出,干旱缺水现象存在,森林生态系统在维护环境生态安全方面仍有不足。前人工作主要对辽东、秦岭等地不同森林的植物-凋落物-土壤生态化学计量特征开展了研究(Wang *et al.*,2022;Zhao *et al.*,2023),滇东南相关工作开展较少,且未对比研究过不同地区森林的C、N、P养分循环特征及空间差异。地质历史时期复杂的板块作用形成了红河州多变的地形地貌和气候特征,选取红河州弥勒市和石屏县作为研究区,分别属于石漠化和干热河谷区,通过开展5种典型森林植物叶、凋落叶和土壤C、N、P化学计量特征研究,以期探讨下述问题:生态脆弱区的典型森林生态化学计量特征和差异;氮磷对植物叶、凋落叶和土壤化学计量比的响应规律。研究拟为森林生态系统养分状况和揭示生物地球化学循环过程提供依据,支撑滇东南生态脆弱区生态环境治理。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于云南省红河州弥勒市和石屏县,弥勒市是全国石漠化片区县重点区域,石漠化发育典型,生态环境敏感脆弱(赵磊磊等,2019)。其属于地处亚热带季风气候区,气候温和,雨量适中,降雨多集中在每年的7—10月,占全年降雨量的80%以上,年平均降雨量835.4 mm,平均气温18.8 ℃,最高气温34.8 ℃,最低气温-0.2 ℃,光照充足、有效温期长,霜雪日短。区内土壤类型主要为红壤和紫色土,其次包括水稻土、砖红壤性红壤和石灰岩土(彭建松,2020)。红壤在研究区分布最为广泛,尤其是海拔在1300~2000 m的山区。砖红壤性红壤是弥勒南部亚热带地区代表性土壤,主要在海拔1500 m以下的地区,石灰岩土主要分布于岩溶山区的石灰岩

中国知网 https://www.cnki.net

丘陵地带。区内用材林树种主要有:云南松(*Pinus yunnanensis*)、华山松(*Pinus armandi*)、云南油杉(*Keteleeria evelyniana*)、旱冬瓜(*Alnus nepalensis*)、栎类等(彭建松,2020)。

石屏县为元江干热河谷途经区域,元江干热河谷位于云南高原中南部,河谷深陷,降雨稀少,生态系统退化(刘方炎等,2007)。县域内主要为亚热带高原山地季风气候,立体气候特点突出。年平均气温 18.3 ℃,年平均降水量范围为 786~1116 mm,年日照时数达到 2176 h,年平均湿度为 75%(杨丽娜,2020)。森林土壤主要划分 3 个类别:红壤、燥红壤和紫色土,以及 4 个亚类,包括黄壤、红壤、燥红壤和紫色土。研究区黄壤和红壤的分布最为广泛,占森林土壤比例 90%以上。区内森林以纯林占优势,尤以针叶林为主,森林的树种结构以云南松、栎类占优势。本研究的两个区域弥勒市和石屏县在森林区划上属于蒙自、元江岩溶高原峡谷暖性针叶林区,是滇东南高原陷落盆地较发达的地段。

1.2　样品采集与分析

在借鉴连清资料的基础上,在弥勒市和石屏县选取了同样的 5 种森林类型:云南松、华山松、云南油杉、麻栎(*Quercus acutissima*)和滇青冈(*Quercus schottkyana*)(表 1),每种类型森林各选择 3 个具有代表性与典型性的样地,尽量保持同种类型森林的样木胸径和立地条件一致。调查样地设置为正方形,大小 20 m×20 m,记录样地内胸径≥5 cm 的样木树种名称和胸径,并在样地内选择标准样木 3 株,量取树高和钻取树芯。新鲜植物叶通过高枝剪采集东西南北 4 个方向和不同冠层的叶片,经混合均匀后装入样袋,植物叶采集约300 g(张雨鉴等,

表 1　不同森林样地的基本情况

Table 1　Basic information of different forest types

森林类型 Forest type	地区 Region	样地编号 Plot number	海拔 Altitude (m)	坡度 Slope (°)	坡向 Aspect	平均胸径 Mean diameter at breast height (cm)	平均树高 Average height (m)	郁闭度 Canopy density (%)
云南松	弥勒	1	1883	10	NW	10.8	8.3	71
Pinus		2	2014	14	NW	14.2	12.5	58
yunnanensis		3	1708	12	NW	13.1	13.8	67
	石屏	1	1814	22	NW	13.8	9.2	50
		2	1757	16	NW	12.9	6.2	40
		3	1676	18	NW	11.5	7.4	56
华山松	弥勒	1	2066	15	NE	15.5	11.8	68
Pinus		2	2130	22	NE	18.5	13.2	64
armandi		3	2036	14	NE	14.5	11.3	71
	石屏	1	2234	14	NE	16	9.4	87
		2	2225	16	NE	16.1	12.7	79
		3	2225	16	NE	14.7	11.3	76
云南油杉	弥勒	1	1867	26	NE	10.9	6.1	44
Keteleeria		2	1752	19	NE	12.8	5.8	48
evelyniana		3	1514	18	NE	17.1	8.3	66
	石屏	1	1831	20	NW	10.6	5.8	40
		2	1862	18	NW	13.6	5.8	47
		3	1880	15	NW	13.7	7.8	54
麻栎	弥勒	1	1404	30	NE	18.4	8.4	62
Quercus		2	1430	24	NE	15.8	8.9	47
variabilis		3	1394	20	NE	17.1	7.1	52
	石屏	1	1515	19	NE	10	6.7	68
		2	1505	22	NE	9.6	6.1	54
		3	1698	25	NE	10.7	8.6	57
滇青冈	弥勒	1	1874	14	NW	10.6	8.1	62
Quercus		2	1850	16	NW	10.2	8.2	51
schottkyana		3	1832	18	NW	8.2	7.6	66
	石屏	1	1941	30	NE	9.9	9.8	82
		2	1987	28	NE	10.3	5.8	41
		3	2025	30	NE	9.8	7.3	52

注:NW:北西方向;NE:北东方向。

Note: NW: Northwest direction; NE: Northeast direction.

中国知网　https://www.cnki.net

2020)。凋落叶和土壤样品采集遵循“S”形法则,在样地的四角和中心区域设置5个1 m×1 m的小样方,在小样方内拾取对应样木未开始分解的凋落叶样品,尽量保证凋落叶样品腐熟程度一致。土壤样品与凋落叶采集地点一致,剔除土壤以外的侵入体(如植物残根、昆虫尸体和砖头石块等),用土钻在各个小样方取0~10 cm的表层土壤样品后混合均匀。采集的植物叶和凋落叶烘干研磨后过100目筛网,土壤样品先用10目筛网进一步去除石砾、根系等杂质,再使用100目的筛网细筛。样品处理完后测定有机碳、全氮和全磷的含量,C、N和P含量测定分别采用外加热-重铬酸钾容量法、半微量凯氏定氮法和钼锑抗比色法。

1.3 数据处理与分析

对样品化学计量和比值数据进行处理和分析,采用单因素方差分析法(one-way ANOVA)对比了弥勒和石屏研究区5种森林群落及其叶片和土壤的碳氮磷含量和化学计量比是否存在显著差异。统计的各林型和组分的元素化学计量和比值均为平均值±标准误(SE),$P<0.05$表示显著,$P<0.01$表示极显著。不同森林类型和不同组分的化学计量特征和比值的相关性分析使用Pearson分析(Reich *et al.*, 2009),并绘制了显著性差异图。计算研究区森林N和P的再吸收率,可定性指示养分元素的再利用情况,再吸收率公式如下(曾昭霞等,2015):

$$\delta_{N/P}=\frac{c_{叶片}-c_{凋落叶}}{c_{叶片}}\times 100\%$$

式中,c为叶片或凋落叶的N、P含量,δ为N、P再吸收率百分含量。

2 结果与分析

2.1 不同林型植物叶、凋落叶、土壤C、N、P含量

弥勒石漠化研究区华山松、云南油杉和麻栎3种森林类型均表现植物叶、凋落叶和土壤的C含量差异显著($P<0.05$),云南松和滇青冈的植物叶和凋落叶差异不显著($P>0.05$),但均与土壤差异显著(表2)。5种森林类型同组分的N含量表现显著差异,P含量表现为华山松植物叶、凋落叶和土壤差异显著($P<0.05$),滇青冈、云南油杉差异不显著。5种森林植物叶C、N、P含量平均值分别为426.69、13.36和1.61 g·kg^{-1};凋落叶含量平均值分别为441.23、6.40、0.56 g·kg^{-1};而土壤C、N、P含量平均值为39.41、2.56、0.86 g·kg^{-1}。C含量特征总体表现为植物叶/凋落叶>土壤,云南松、华山松、麻栎凋落叶C含量大于植物叶,两者C含量均远高于土壤。N含量显示植物叶>凋落叶>土壤的特征,P含量表现植物叶>土壤>凋落叶的特征。5种林型N、P含量在各组分间均存在显著差异。

表2 研究区不同森林类型C、N、P含量(g·kg^{-1})

Table 2 C, N, P content in different forest types in the study area

地点 Site	含量 Content	项目 Item	森林类型 Forest type				
			云南松林 *Pinus yunnanensis*	华山松林 *Pinus armandi*	云南油杉 *Keteleeria evelyniana*	麻栎 *Quercus acutissima*	滇青冈 *Quercus schottkyana*
弥勒	碳C	植物叶	439.50±7.19 aA	404.60±3.17 bC	416.00±4.40 aBC	421.90±2.50 bB	451.43±1.13 aA
		凋落叶	451.30±4.15 aA	463.30±2.57 aA	395.23±1.22 bB	444.20±5.64 aA	452.13±12.14 aA
		土壤	42.27±9.29 bA	46.13±3.38 cA	39.40±4.61 cA	14.20±3.66 cB	55.07±10.18 bA
石屏	碳C	植物叶	447.76±3.35 aAB	416.33±4.30 bB	418.86±6.23 aB	431.36±6.66 bAB	453.70±16.83 aA
		凋落叶	445.96±6.79 aC	465.33±4.57 aAB	406.83±4.65 aD	459.76±1.88 aBC	480.46±4.52 aA
		土壤	30.63±1.98 bB	36.90±3.00 cAB	43.46±13.48 bAB	22.53±4.27 cB	73.26±17.97 bA
弥勒	氮N	植物叶	9.69±0.76 aC	14.91±0.79 aAB	8.97±0.62 aC	19.76±2.97 aA	13.44±0.23 aBC
		凋落叶	4.85±0.69 bB	6.18±0.29 bB	4.68±0.63 bB	5.45±0.25 bB	10.86±0.69 bA
		土壤	2.49±0.4 cAB	2.94±0.26 cA	2.37±0.13 cAB	1.26±0.30 bB	3.74±0.85 cA
石屏	氮N	植物叶	9.19±1.06 aB	13.37±2.43 aAB	9.14±1.50 aB	16.88±1.37 aA	12.37±1.12 aAB
		凋落叶	3.42±0.25 bE	7.61±0.18 bA	4.68±0.17 bD	5.35±0.15 bC	6.04±0.02 bB
		土壤	1.41±0.05 bB	3.02±0.19 bAB	2.22±0.62 bB	1.65±0.29 cB	3.88±0.76 bA
弥勒	磷P	植物叶	1.15±0.07 aB	1.98±0.20 aA	1.07±0.25 aB	2.80±0.41 aA	1.06±0.13 aB
		凋落叶	0.39±0.10 bA	0.48±0.02 cA	0.50±0.09 aA	0.70±0.08 bA	0.72±0.14 aA
		土壤	0.72±0.22 abA	1.11±0.1 bA	0.68±0.04 aA	0.76±0.2 bA	1.02±0.28 aA
石屏	磷P	植物叶	0.66±0.12 aB	1.84±0.11 aA	0.85±0.12 aB	1.96±0.20 aA	0.95±0.25 aB
		凋落叶	0.17±0.03 bD	0.61±0.03 bA	0.39±0.03 aB	0.28±0.02 bBC	0.27±0.03 bCD
		土壤	0.28±0.07 bB	0.75±0.03 bA	0.59±0.19 aAB	0.38±0.04 bB	0.49±0.06 abAB

注:数值为平均值±标准误差,不同小写字母代表同林型不同组分,不同大写字母代表同组分不同林型差异显著,$P<0.05$。

Note: Data shows mean ± standard error. Different lowercase letters indicate significant differences among different forest types within the same component, while different uppercase letters indicate significant differences among different forest types within the same component ($P<0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

滇青冈、云南松的植物叶、凋落叶和土壤的 C 含量均较高,表明其碳同化能力较强。华山松的植物叶 C 含量显著低于其他森林类型($P<0.05$)。凋落叶和土壤的 C 含量在各林型间差异不显著,分别仅有云南油杉和麻栎显著低于其他林型($P<0.05$)。N 含量在不同林型凋落叶间差异不明显,在植物叶和土壤中差异更显著,但呈现土壤中的 N 含量数值与植物叶 N 含量数值变化不一致的特点。不同林型 N 含量在植物叶中表现为云南松林(9.69 g·kg^{-1})和云南油杉林(8.97 g·kg^{-1})显著低于其余 3 种林型(华山松、麻栎、滇青冈 N 含量分别为 14.91、19.76、13.44 g·kg^{-1})($P<0.05$)。不同林型 P 含量在植物叶、凋落叶和土壤中表现出麻栎整体较高的特点,并且各森林类型的植物叶 P 含量差异显著($P<0.05$),但凋落叶与土壤的 P 不存在明显差异。

石屏干热河谷区化学计量特征在同一林型不同组分及不同林型同一组分间与弥勒研究区相似。也呈现华山松和麻栎的植物叶、凋落叶和土壤 C 含量差异显著($P<0.05$),而云南松和滇青冈的植物叶和凋落叶差异不显著。华山松和麻栎凋落叶 C 含量显著大于植物叶含量。石屏研究区 N 含量虽普遍表现植物叶与凋落叶差异显著、凋落叶与土壤差异不显著的特征,但不同林型的 N 含量趋势与弥勒研究区一致,P 含量也表现植物叶>土壤>凋落叶的特征。不同林型间的植物叶 C 含量也呈现云南松和滇青冈较高,华山松和云南油杉较低的规律,而凋落叶中华山松 C 含量较高。N 和 P 含量在不同林型和组分的表现也与弥勒较为一致。比较弥勒和石屏所有林型植物叶、凋落叶、土壤的 C、N、P 含量均值,显示弥勒森林不同组分的 C 含量低于石屏,而 N 和 P 含量高于石屏。

2.2　不同林型植物叶、凋落叶、土壤 C、N、P 化学计量比

弥勒研究区 5 种森林类型植物叶、凋落叶以及土壤的 C/N 值差异显著(图 1),C/P 仅在华山松的植物叶、凋落叶和土壤中差异显著($P<0.05$),其他林型主要表现在凋落叶和土壤差异不显著。N/P 也表现为仅在华山松的不同组分中差异显著,其他林型主要表现为植物叶和凋落叶不显著($P>0.05$)。研究区 5 种林型叶片、凋落叶及土壤的 C/N 均值分别为 35.20、76.55、15.02,C/P 均值分别为 323.56、889.18、51.47,N/P 均值分别为 9.06、11.95、3.26。C/N、C/P、N/P 均表现为凋落叶>植物叶>土壤。

各林型间凋落叶的 C/P、N/P 均表现从云南松、华山松、云南油杉、麻栎、滇青冈化学计量比先逐渐降低再升高的趋势。其中土壤 C/P、N/P 在各林型间均不存在差异,C/N 也仅表现麻栎显著低于其他林型。各森林类型的植物叶 C/N 值显示云南松和云南油杉显著大于其他林型,而凋落叶表现为滇青冈明显低于其他几种森林群落。对于植物叶 C/P 则表现为华山松和麻栎比值明显小于其他几种森林类型,凋落叶中 C/P 显示麻栎和滇青冈阔叶树种显著低于云南松等针叶树种($P<0.05$)。研究区不同森林类型植物叶 N/P 介于 6.41~15.98。而凋落叶 N/P 范围为 6.61~18.70,最小和最大值均高于植物叶,土壤 N/P 最小为 0.87~7.30。植物叶 N/P 表现为滇青冈显著较高,其他几种林型差异不明显。凋落叶与植物叶的特征相似,滇青冈显著高于其他森林类型($P<0.05$)。土壤 N/P 整体较低,均无明显差异($P>0.05$)。

石屏研究区也均表现植物叶、凋落叶以及土壤的 C/N 化学计量比差异显著,C/P 在华山松和云南油杉中表现植物叶、凋落叶和土壤差异显著,而云南松、麻栎和滇青冈中植物叶和土壤差异不显著,两组分各与凋落叶差异显著($P<0.05$)。土壤 C/P 在不同林型的各组分间差异性不一。不同林型凋落叶的 C/N、C/P 均表现为云南松显著较大,华山松显著较小的特征,N/P 也显示云南松、滇青冈较高而华山松、云南油杉较小。植物叶的 C/P 和 N/P 趋势表现与凋落叶相似,云南松和华山松化学计量比在组间分别为最大和最小。石屏研究区不同森林类型植物叶、凋落叶以及土壤的 C/N 依次为 39.16、89.1、17.01,C/P 依次为 445.33、1619.78、91.93,N/P 均值分别为 10.98、17.61、5.21,C/N、C/P、N/P 均表现为凋落叶>植物叶>土壤。对比弥勒和石屏研究区的化学计量比差异,石屏研究区不同组分化学计量比均值都大于弥勒研究区,且石屏研究区的土壤 C/N、C/P 和 N/P 相较弥勒在不同林型间差异更为显著。

2.3　不同林型植物叶 N、P 再吸收率

弥勒研究区的植物叶 N、P 再吸收率表现为华山松的 N 和 P 再吸收率存在显著差异,云南松、云南油杉、麻栎和滇青冈 N 和 P 再吸收率差异不显著($P>0.05$)(图 2)。各森林类型的 N 和 P 再吸收率也存在显著差异($P<0.05$),滇青冈的 N 和 P 再吸收率显著低于其他林型,麻栎的 N 再吸收率显著高于其他林型,华山松和麻栎的 P 再吸收率高于其他林型。研究区 5 种林型的 N 和 P 再吸收率分别为 19.2%~71.5%和 33.4%~75.2%,P 再吸收率均显示

中国知网　https://www.cnki.net

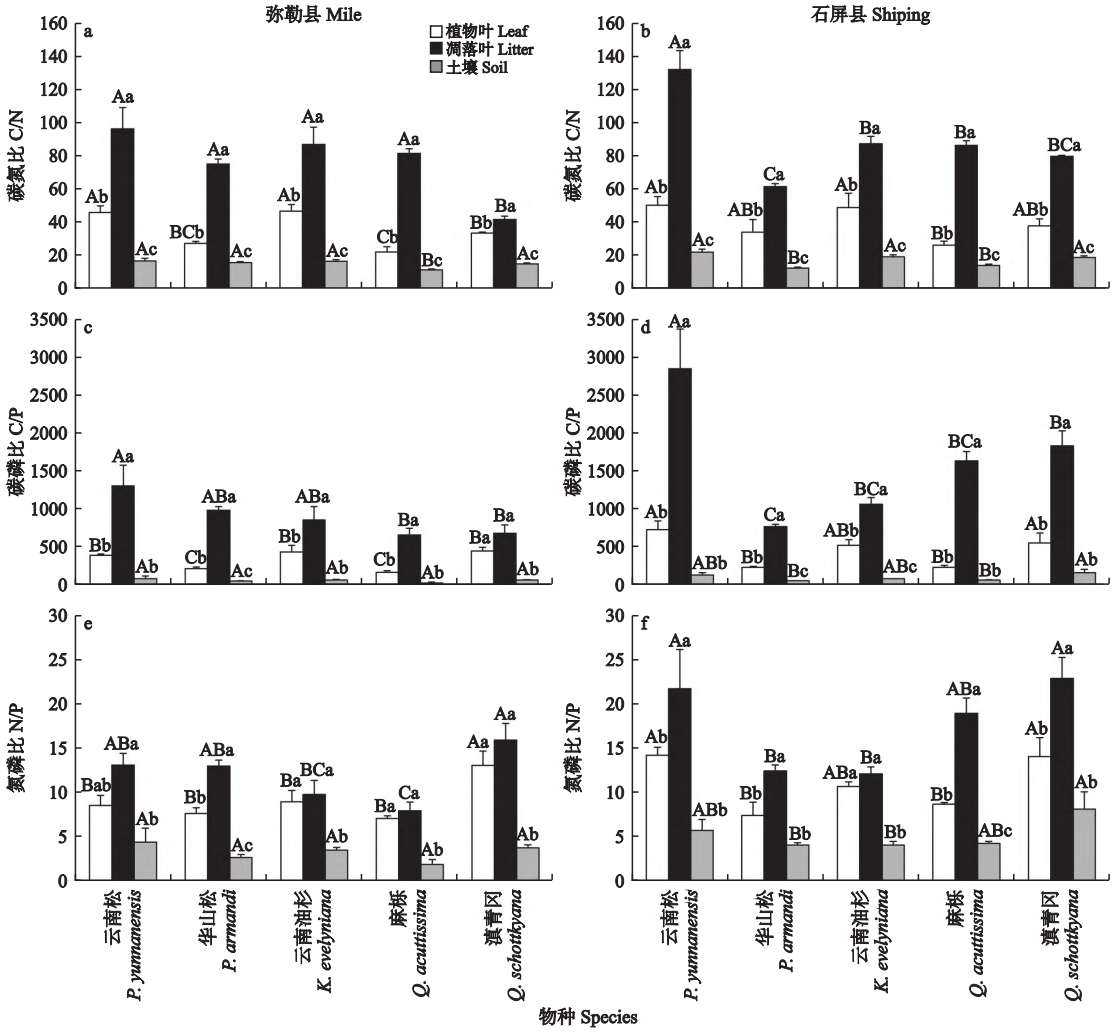


图 1 5 种森林类型植物叶、凋落叶与土壤化学计量比

Fig.1 Stoichiometric ratio of leaf, litter and soil in five forest types

注：误差棒为标准误差，不同小写字母代表同林型不同组分、不同大写字母代表同组分不同林型差异显著，$P<0.05$。

Note: Error bars represent standard error. Different lowercase letters indicate significant differences among different forest types within the same component, while different uppercase letters indicate significant differences among different forest types within the same component ($P<0.05$).

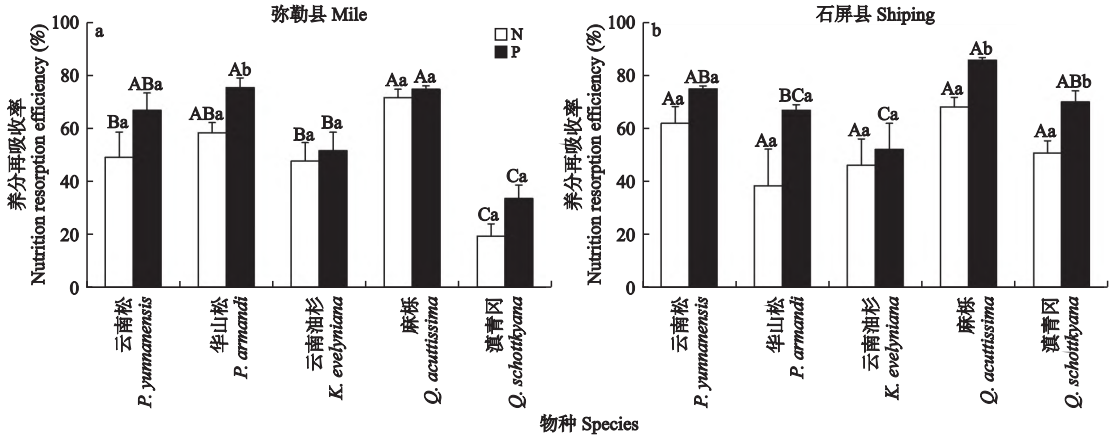


图 2 5 种森林类型植物 N、P 养分再吸收率

Fig.2 N and P resorption efficiency of plants in five forest types

注：误差棒表示标准误差，不同小写字母代表同林型不同组分、不同大写字母代表同组分不同林型差异显著，$P<0.05$。

Note: Error bars represent standard error. Different lowercase letters indicate significant differences among different forest types within the same component, while different uppercase letters indicate significant differences among different forest types within the same component ($P<0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

明显高于 N 再吸收率($P<0.05$),P 再吸收率平均值约高 11%。N 再吸收率在各林型间麻栎>华山松>云南松>云南油杉>滇青冈,P 再吸收率也较一致,显示华山松>麻栎>云南松>云南油杉>滇青冈的特征。

石屏研究区的植物叶 N、P 再吸收率表现为麻栎和滇青冈的 N 和 P 再吸收率存在显著差异,云南松、华山松和云南油杉的 N 和 P 再吸收率差异不显著($P>0.05$)(图 2)。不同林型间的 N 再吸收率没有显著差异,而 P 再吸收率表现麻栎、滇青冈显著高于其他林型,而云南油杉显著较低。研究区 5 种林型的 N 和 P 再吸收率分别为 38.1%~67.7%和 51.7%~85.3%,同样 P 再吸收率显著高于 N 再吸收率($P<0.05$),N、P 再吸收率差值高于弥勒。N 再吸收率在各林型间麻栎>云南松>滇青冈>云南油杉>华山松。P 再吸收率也较为一致:麻栎>云南松>滇青冈>华山松>云南油杉。弥勒不同林型的 N 和 P 再吸收率平均值(分别为 49.1%和 60.3%)低于石屏不同林型的 N 和 P 再吸收率平均值(分别为 52.7%和 69.5%)。

2.4　不同林型植物叶-凋落叶-土壤 C、N、P 化学计量比相关性

研究区植物叶、凋落叶和土壤的 C 含量没有表现出显著的相关性(表 3),表明 C 在植物叶、凋落叶、土壤之间的迁移转化较复杂。P 含量在弥勒和石屏两处研究区也仅表现部分林型如滇青冈的凋落叶和土壤显著相关。而 N 含量在不同组分间的相关性相比 C 和 P 更为明显,在华山松、云南油杉、滇青冈和总体(不区分林型的各组分)间相关性显著,N 在石屏研究区的凋落叶与土壤表现极显著负相关($r=-0.997$,$P<0.01$)。云南松的 C、N、P 和化学计量比均没有表现出不同组分的显著相关。C/N 在云南油杉、麻栎和滇青冈的凋落叶和土壤间表现显著相关,而 C/P 仅在滇青冈的植物叶和凋落叶相关性显著。N/P 与 C/P 在各林型间的显著性表现较为相似。研究区不同组分的总体相关性强于各林型,且以显著正相关为主,表明 C、N、P 和化学计量比变化趋势一致。其次石屏研究区不同林型植物叶-凋落叶-土壤 C、N、P 和化学计量比相关性较弥勒研究区更为明显。

3　讨　论

3.1　植物叶-凋落叶-土壤 C、N、P 含量特征

植物叶片 C、N、P 含量反映了植物的生长状况(刘京涛等,2021),研究区弥勒和石屏的植物叶 C 含量平均值均低于全球陆地植物叶片C含量均值

表 3　不同森林类型化学计量相关性

Table 3　Ecological stoichiometry correlation of different forest types

元素 Element	组分 Component	云南松 *Pinus yunnanensis*		华山松 *Pinus armandi*		云南油杉 *Keteleeria evelyniana*		麻栎 *Quercus acutissima*		滇青冈 *Quercus schottkyana*		总体 Overall	
		弥勒	石屏	弥勒	石屏	弥勒	石屏	弥勒	石屏	弥勒	石屏	弥勒	石屏
C	叶片与凋落叶	0.982	−0.984	−0.387	−0.455	0.722	0.286	0.970	−0.272	−0.510	0.797	0.204	0.384
	叶片与土壤	−0.968	−0.804	0.936	−0.894	0.142	−0.537	0.395	0.530	0.232	0.070	0.205	0.236
	凋落叶与土壤	−0.903	0.687	−0.370	0.805	−0.583	−0.962	0.161	0.672	0.719	0.658	0.178	0.241
N	叶片与凋落叶	−0.291	−0.288	−0.768	0.026	0.181	0.008	0.865	−0.748	0.426	−0.771	0.152	0.392
	叶片与土壤	0.996	−0.960	−0.241	−0.051	0.149	0.056	−0.637	0.857	0.409	−0.527	−0.307	0.035
	凋落叶与土壤	−0.372	0.546	0.806	−0.997**	−0.946	0.999*	−0.165	−0.299	1.000*	−0.136	0.619*	0.571*
P	叶片与凋落叶	0.933	0.984	−0.875	0.419	0.791	−0.680	0.919	0.740	0.973	0.996*	0.419	0.547*
	叶片与土壤	0.546	0.115	−0.611	0.189	−0.864	0.323	0.748	0.900	0.983	0.985	0.178	0.386
	凋落叶与土壤	0.812	0.986	0.918	0.971	−0.991	0.474	0.425	0.959	0.999*	0.996*	0.509	0.797**
C/N	叶片与凋落叶	−0.150	−0.212	−0.837	0.189	0.340	−0.167	0.859	−0.861	−0.620	0.890	0.311	0.395
	叶片与土壤	−0.469	−0.491	−0.978	0.943	0.204	0.157	0.822	0.711	0.197	0.924	0.589*	0.610*
	凋落叶与土壤	0.944	0.955	0.933	0.505	0.990	−0.999**	0.998*	−0.970	0.966	0.997*	0.386	0.744**
C/P	叶片与凋落叶	0.936	0.944	−0.856	0.571	0.817	−0.658	0.943	0.706	0.996	0.996*	0.329	0.724**
	叶片与土壤	0.769	0.639	−0.914	0.938	−0.718	0.334	0.976	−0.107	0.915	0.687	0.488	0.715**
	凋落叶与土壤	0.945	0.857	0.992	0.250	−0.185	0.490	0.849	−0.780	0.873	0.619	0.734**	0.624*
N/P	叶片与凋落叶	0.783	0.942	−0.990	0.711	0.977	0.462	0.829	0.942	0.958	0.999*	0.760**	0.715**
	叶片与土壤	0.194	0.962	−0.758	0.807	−0.995	0.863	0.254	−0.803	0.873	0.520	0.299	0.692**
	凋落叶与土壤	0.762	0.813	0.842	0.158	−0.950	−0.050	0.752	−0.956	0.696	0.558	0.500	0.672**

注:Pearson 检验,*,$P<0.05$;**,$P<0.01$;总体相关性为不区分林型各组分间的相关性。

Note: Pearson's correlation test: *, $P<0.05$; **, $P<0.01$; overall correlation refers to the correlation among all components regardless of forest type.

中国知网　https://www.cnki.net

461.6 g·kg^{-1}(Elser *et al.*,2000)及中国森林叶片的平均C含量455.1 g·kg^{-1}(Zhao *et al.*,2018),也明显低于我国东部森林优势种植物叶片C含量平均值480.1 g·kg^{-1}(任书杰等,2012)。张雨鉴等(2020)对滇中玉溪磨盘山亚高山森林植物叶、凋落叶和土壤生态化学计量进行了研究,区内5种主要的森林类型叶片C含量平均值为518.56 g·kg^{-1},也显著高于研究区叶片C含量。刘立斌等(2019)对贵州喀斯特次生林进行了研究,其叶片C含量为423.78~434.20 g·kg^{-1},与研究区C含量相似。研究区植物叶C含量较低可能与植物在石漠化和干热的脆弱环境条件下,受到水土胁迫的生长限制,叶片C储存能力弱于其他未受胁迫的森林生态系统。研究发现,针叶林的各器官C平均含量比阔叶林高1.6%~3.4%(马钦彦等,2002;张萍等,2018),弥勒和石屏研究区却显示针叶林的C平均值低于阔叶林,可能与研究区处于中高海拔,阔叶林对环境的自适应,通过改变叶片形态和固碳组织的厚度等方式增加了光合作用和合成有机物的能力(张雨鉴等,2020)。区内滇青冈和云南松的植物叶C含量显著高于华山松,可能与华山松属于偏温凉性的常绿针叶林植被,对土壤水肥条件比云南松等树种要求更高。两研究区植物叶N含量平均值分别为13.36和12.19 g·kg^{-1},显著低于我国753种陆地植物叶片平均值18.6 g·kg^{-1}(Han *et al.*,2005),及滇中18.4 g·kg^{-1}(张雨鉴等,2020)和喀斯特次生林16.14 g·kg^{-1}(刘立斌等,2019)以及天坑森林植物叶片27.59 g·kg^{-1}(黄贵等,2024),但与青海云杉林14.83 g·kg^{-1}较为相似(赵维俊等,2016)。弥勒和石屏研究区P含量分别为1.61和1.26 g·kg^{-1},体现了不同地区和立地条件的异质性,都低于全球陆地叶片C平均含量1.77 g·kg^{-1}(Elser *et al.*,2000),而弥勒研究区高于全国陆地叶片均值1.21 g·kg^{-1}(Han *et al.*,2005),与天坑森林1.57 g·kg^{-1}(黄贵等,2024)和滇中亚高山森林1.52 g·kg^{-1}(张雨鉴等,2020)较为一致。整体上研究区植物叶表现C、N含量低、而P含量相比其他地区森林植物叶相似或较低的特征,表明了滇东南森林受到了生长环境的限制,区内林地土层较薄,易发生土壤侵蚀,造成土地退化,植物生长受影响,因此植物叶片养分含量偏低。

弥勒和石屏研究区凋落叶的C、N、P含量分别为441.23、6.4、0.56 g·kg^{-1}和451.67、5.42、0.35 g·kg^{-1},与滇中亚高山森林凋落叶491.62、10.43和0.55 g·kg^{-1}相比,仅弥勒研究区P含量接近外,其他指标均低于滇中森林(张雨鉴等,2020)。相比广西喀斯特地区森林凋落叶396、12.7和0.9 g·kg^{-1}(曾昭霞等,2015),研究区也仅凋落叶C含量更高。凋落叶的C、N、P含量特征与植物叶呈现出较强的一致性,表明研究区凋落叶基本继承了植物叶的养分元素特点。研究区部分林型凋落叶C含量高于植物叶,如华山松、麻栎和滇青冈,且凋落叶C含量整体的平均值高于植物叶,与黄土高原白桦林和青藏高原高寒草甸研究中凋落叶C含量大于新鲜叶类似(张娟娟,2014;王宝荣等,2017),可能与研究区凋落叶分解速率较慢,凋落叶中的碳释放速率不高,而植物叶在衰老前将叶片中碳转移到其他组织降低了C含量,因此形成凋落叶C大于植物叶的现象。

弥勒和石屏的土壤C、N、P含量分别为39.41、2.56、0.86 g·kg^{-1}和41.36、2.44、0.5 g·kg^{-1},均高于滇中亚高山森林表层土壤C、N、P均值9.92、0.76和0.4 g·kg^{-1}(张雨鉴等,2020)。对比广西喀斯特地区0~10 cm表层土壤C、N、P均值92、6.4和1.5 g·kg^{-1}(曾昭霞等,2015),远低于其土壤养分均值。与黄土高原子午岭林区0~20 cm表层土壤C、N、P均值17.6、1.48、0.56 g·kg^{-1}相比(王宝荣等,2017),表现为C、N含量更高,而P含量较为接近。研究区土壤P含量与我国均值0.78 g·kg^{-1}相比(Tian *et al.*,2010),弥勒研究区稍高于全国均值,而石屏研究区低于我国均值。自然过程的P主要来源于岩石风化,可能与弥勒气温高于石屏有关,更高的温度和更湿润的环境加快了岩石风化过程,增加了P的积累。弥勒研究区的土壤P在不同林型间没有显著差异,可能也指示了P主要来源于岩石风化,形成的P元素相对稳定不易迁移,而石屏研究区土壤P不同林型存在差异,可能与区内水土流失强度更高不同林型受到磷素受到淋滤程度不同有关(Li *et al.*,2018)。研究区土壤P含量均呈现土壤>凋落叶的特征,与C、N表现为凋落叶>土壤不同,也显示区内P来源较C、N更为复杂,除凋落叶的分解为土壤贡献了磷素外,岩石风化、土壤矿化等过程也可能释放P,而C、N除受人为影响外,可能主要与自然生态系统循环有关。

3.2 植物叶-凋落叶-土壤C、N、P化学计量比特征

通常可以使用C/N、C/P指示植物的生长速度,一般认为C/N、C/P值与植物的生长速率呈反比(Ågren,2004;毕建华等,2017;张萍等,2018),也可以反映土壤N、P的供应状况和C同化的效率(张雨鉴等,2020)。研究区弥勒森林植物叶C/N、C/P均

中国知网 https://www.cnki.net

值分别为35.20、323.56,石屏C/N、C/P均值分别为39.16、445.33,均显著高于全球陆地叶片平均值22.5、232(Elser *et al.*,2000)。与云南普洱季风常绿阔叶林相比(C/N为24、C/P为419)(刘万德等,2010),石屏研究区C/N、C/P均高于普洱,而弥勒仅C/N高于普洱,相似的规律表现在和滇中亚高山森林植物叶(C/N、C/P分别为31.79、386.41)和广西喀斯特地区森林(C/N、C/P分别为19.8、356)对比上。指示了石屏研究区的森林生长速率远低于全球平均值,低于滇中、云南普洱和桂西北等地。而弥勒研究区森林生长速率低于全球平均值,与滇中、云南普洱和桂西北等地接近。对比研究区不同林型C/N、C/P差异,弥勒和石屏研究区均表现云南松生长速率较慢而麻栎生长速率较快的特征。

研究区弥勒森林凋落叶C/N、C/P均值分别为76.55、889.18,石屏C/N、C/P均值分别为89.2、1619.78,分别与滇中亚高山森林凋落叶(C/N、C/P分别为47.26、919.62)对比(张雨鉴等,2020),弥勒与之较为接近而石屏高于滇中磨盘山。前人研究认为凋落物的C/N、C/P与其分解速率呈负相关(王绍强等,2008;毕建华等,2017),研究区凋落叶分解速率整体较低,N、P较缺乏,微生物分解受到抑制,另外较干燥的气候条件也影响了微生物繁殖与酶活性,减缓了凋落物分解速度(Lai *et al.*,2025)。而在不同林型间,弥勒显示针叶林分解速率大于阔叶林,石屏显示云南松分解速率较高而华山松分解速率较低的特征。研究区弥勒土壤C/N、C/P均值分别为15.02、51.47,石屏C/N、C/P均值分别为17.01、91.93。土壤C/N、C/P是衡量微生物矿化土壤有机质释放N、P的指标,比值与土壤矿化能力呈负相关(曾全超等,2015),研究区C/P值均低于全球平均值186和中国平均值136(Zhao *et al.*,2015),表明研究区土壤P矿化能力较强,土壤P的有效性较高(Zheng *et al.*,2019)。对于研究区不同林型,均表现华山松和麻栎的净矿化作用高于其他林型。

植物的N/P可以用来判断养分限制和碳氮磷饱和的情况,叶片N/P可作为植物养分状况的指示剂(马寰菲等,2020)。Koerselman通过对湿地植物叶片的研究提出,当N/P>16时植物生长主要为P限制,而N/P<14时植物与N限制关系密切,N/P比值介于14和16时分别受到N和P的限制(Koerselman *et al.*,1996)。后来Gusewell又对陆地植物N/P进行了相关工作,提出当N/P>20时,植物主要为P限制,而N/P<10时,植物以N限制为主,N/P比值在10和20之间时,施肥对N/P影响不大(Güsewell,2004)。研究区为陆地森林群落,主要采用Gusewell的指示方法,弥勒研究区5种森林生态系统N/P为7.08~13.07,均值为9.06,除滇青冈外,其他林型比值均小于10,表明研究区森林整体受到N的限制。石屏研究区5种森林生态系统N/P为7.36~14.19,均值为10.98,N/P高于弥勒研究区,区内华山松和麻栎N/P小于10,表明主要受到N的约束,但区内森林生态系统整体受到N和P共同限制。普遍观点认为,陆地生态系统内的生产力受到不同环境条件的制约。在较高纬度地区,温带森林和北方森林的土壤相对年轻,其生长和生产能力往往受限于N元素。而在低纬度地区,热带雨林和亚热带常绿林的土壤经历了较长时期的风化,加之较大的淋溶作用,导致P的流失和不足,因此这些森林的生产力普遍受到P的限制(毕建华等,2017;Du *et al.*,2020)。研究区属于低纬度区域,却主要表现为N限制或N和P共同限制,推测与研究区水土流失作用频发引起了N、P养分流失,但区内较强的岩石风化作用削弱了P流失的影响,因此主要表现N限制。考虑到研究区N限制的影响,后期可以在研究区采取适当增施氮肥或林下补植固氮树种、草本的营林措施。

3.3　植物叶养分再吸收率特征

通过植物的N、P再吸收率探究植物对养分的利用效能,弥勒研究区5种山地森林N再吸收率范围为10.0%~76.7%,均值为49.1%,P再吸收率为23.7%~81.1%,均值为60.3%。华山松和麻栎的养分再吸收率高于其他林型,滇青冈的最低,可能是滇青冈的植物叶、凋落叶和土壤C含量均较大,抑制了N、P等其他元素的利用效率。整体上区内针叶林养分再吸收率较为稳定,而阔叶林相差较大。石屏研究区N再吸收率变化范围为10.5%~72.6%,均值为52.7%,P再吸收率变化范围为33.8%~87.21%,均值为69.5%。石屏研究区养分再吸收率显示云南松和麻栎较大,华山松较低,可能与不同森林的养分利用效率受林型的影响小于受区域背景的影响有关。石屏研究区的云南松和滇青冈N、P再吸收率显著大于弥勒,其他林型养分再吸收率较为接近。区内P再吸收率高于N,可能因磷在植物体内的流动性较差,植物为了维持生长和发育,需要更有效地再吸收磷。总体上研究区P再吸收率接近或高于全球平均值60.7%,反映了研究区较强的养分重吸收作用。

中国知网　https://www.cnki.net

弥勒和石屏C、N、P含量及在不同林型间的表现存在差异,弥勒研究区不同组分C平均含量小于石屏,但N和P含量均高于石屏,显示了干热河谷区域较低的养分元素和较高的矿质元素,反映了土壤易受冲刷、养分不易保存的特征。同时植物展现出特定的适应性策略提高了固碳能力,如利用碳酸氢根离子作为碳源等(吴沿友,2011)。另外也显示了生物地球化学循环的差异性,C、N、P在生态系统中的循环路径可能不一,C循环主要与光合作用及土壤碳储存相关,而N、P循环与氮磷固定及吸附作用有关(Zhu *et al.*,2022)。石屏研究区的土壤N含量与植物叶N趋势一致,而弥勒的土壤N含量与植物叶N趋势不一致。

前述研究区植物叶、凋落叶和土壤的C含量没有表现出显著的相关性,指示凋落物中的有机碳应经历了淋溶、自然粉碎、微生物同化等其他较为复杂的过程(Liu *et al.*,2025)。在凋落叶和土壤C元素迁移过程中,也发生了类似的过程,土壤中的C元素一部分来自凋落物分解,另外也经历了微生物、动物活动及矿化等作用(Wan *et al.*,2025)。在养分元素N、P含量中,表现出新鲜叶与凋落叶、凋落叶与土壤较好的正相关关系,显示了凋落叶养分与植物叶养分含量关系密切,养分元素在植物叶、凋落叶和土壤连续体中的循环具有较好的耦合性,也体现了森林生态系统中养分元素间的共变性和传承性(姜沛沛等,2017)。相关性在C/N、C/P和N/P化学计量比中更明显,表明C、N、P元素协同控制植物体的生长发育。在对不同森林类型的植物叶片、凋落叶及土壤进行比较时,各项指标所呈现的相关性存在差异,这种差异性可能是研究区的土壤特性、森林群落的结构和组成、水热条件和人为活动干扰共同作用的结果(俞月凤等,2014)。

4 结 论

弥勒和石屏研究区的森林生长速率低于全球平均值,其中弥勒与滇中、桂西北森林生长速率接近,石屏更低弥勒,两地均表现云南松生长速率较慢而麻栎较快的特征;区内主要受到N限制,不同林型养分限制情况不一致,土壤C/P值反映出较强的土壤P矿化能力,也进一步指示了N限制;凋落叶C/N、C/P指示分解速率石屏低于弥勒及滇中等地,弥勒的针叶林分解速率大于阔叶林,石屏云南松分解速率较高,与两地森林生长速率对应;研究区P再吸收率接近或高于全球平均值60.7%,反映了研究区较强的养分重吸收作用。在营养元素供应不足的情况下,植物通过特定的适应性策略可以提高养分固持能力,提高利用效率。

参考文献

毕建华, 苏宝玲, 于大炮, 等. 2017. 辽东山区不同森林类型生态化学计量特征. 生态学杂志, **36**(11): 3109-3115.

贺金生, 韩兴国. 2010. 生态化学计量学: 探索从个体到生态系统的统一化理论. 植物生态学报, **34**(1): 2-6.

黄 贵, 余林兰, 刘昕宇, 等. 2024. 天坑森林植物叶-凋落物-土壤C,N,P生态化学计量特征. 热带亚热带植物学报, **32**(3): 367-377.

姜沛沛, 曹 扬, 陈云明, 等. 2017. 陕西省3种主要树种叶片、凋落物和土壤N、P化学计量特征. 生态学报, **37**(2): 443-454.

李 玉. 2024. 喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征研究(硕士学位论文). 贵阳: 贵州师范大学.

刘方炎, 朱 华, 施济普, 等. 2007. 元江干热河谷植物群落特征及土壤肥力研究. 应用与环境生物学报, **13**(6): 782-787.

刘慧丽, 马若石, 赵晓玉, 等. 2024. 贺兰山不同林型植物碳氮磷与土壤养分及坡向关系. 生态学杂志, **43**(11): 3324-3332.

刘京涛, 李安琦, 孙景宽, 等. 2021. 黄河三角洲贝壳堤湿地优势灌木碳、氮、磷化学计量特征. 生态学报, **41**(11): 3805-3815.

刘立斌, 钟巧连, 倪 健. 2019. 贵州高原型喀斯特次生林C,N,P生态化学计量特征与储量. 生态学报, **39**(22): 8606-8614.

刘万德, 苏建荣, 李帅锋, 等. 2010. 云南普洱季风常绿阔叶林演替系列植物和土壤C、N、P化学计量特征. 生态学报, **30**(23): 6581-6590.

刘兴华, 公彦庆, 陈为峰, 等. 2018. 黄河三角洲自然保护区植被与土壤C、N、P化学计量特征. 中国生态农业学报, **26**(11): 1720-1729.

刘旭艳, 胡宇坤. 2020. 大兴安岭典型森林沼泽植物叶片和细根碳氮磷化学计量特征. 应用生态学报, **31**(10): 3385-3394.

马寰菲, 解梦怡, 胡 汗, 等. 2020. 秦岭不同海拔森林土壤-植物-凋落物化学计量特征对土壤氮组分的影响. 生态学杂志, **39**(3): 749-757.

马钦彦, 陈遐林, 王 娟, 等. 2002. 华北主要森林类型建群种的含碳率分析. 北京林业大学学报, **24**(Z1): 96-100.

彭建松. 2020. 云南高原山地森林城市建设研究: 以弥勒市为例. 北京: 科学出版社.

任书杰, 于贵瑞, 姜春明, 等. 2012. 中国东部南北样带森林生态系统102个优势种叶片碳氮磷化学计量学统计特征. 应用生态学报, **23**(3): 581-586.

淑 敏, 王东丽, 王 凯, 等. 2018. 不同林龄樟子松人工林针叶-凋落叶-土壤生态化学计量特征. 水土保持学报, **32**(3): 174-179.

王 岚. 2019. 老秃顶子古石河森林群落优势树种叶片,枯落物,土壤之间生态化学计量关系(硕士学位论文). 大连: 辽宁师范大学.

王宝荣, 曾全超, 安韶山, 等. 2017. 黄土高原子午岭林区两种天然次生林植物叶片-凋落叶-土壤生态化学计量特征. 生态学报, **37**(16): 5461-5473.

王荣潇, 张颂安, 高广磊, 等. 2025. 不同林龄樟子松人工林枯落物-根系-土壤碳氮磷化学计量特征. 应用生态学报, **36**(6): 1699-1707.

王绍强, 于贵瑞. 2008. 生态系统碳氮磷元素的生态化学计

中国知网 https://www.cnki.net

量学特征. 生态学报, **28**(8): 3937-3947.
王维奇, 徐玲琳, 曾从盛, 等. 2011. 河口湿地植物活体-枯落物-土壤的碳氮磷生态化学计量特征. 生态学报, **31**(23): 7119-7124.
吴沿友. 2011. 喀斯特适生植物固碳增汇策略. 中国岩溶, **30**(4): 461-465.
杨丽娜, 冀新威, 李佛琳, 等. 2020. 红河州烤烟大田期气象条件分析. 安徽农业科学, **48**(11): 216-220.
余新晓, 鲁绍伟, 靳　芳, 等. 2005. 中国森林生态系统服务功能价值评估. 生态学报, **25**(8): 2096-2102.
俞月凤, 彭晚霞, 宋同清, 等. 2014. 喀斯特峰丛洼地不同森林类型植物和土壤 C、N、P 化学计量特征. 应用生态学报, **25**(4): 947-954.
曾冬萍, 蒋利玲, 曾从盛, 等. 2013. 生态化学计量学特征及其应用研究进展. 生态学报, **33**(18): 5484-5492.
曾全超, 李　鑫, 董扬红, 等. 2015. 陕北黄土高原土壤性质及其生态化学计量的纬度变化特征. 自然资源学报, **30**(5): 870-879.
曾昭霞, 王克林, 刘孝利, 等. 2015. 桂西北喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征. 植物生态学报, **39**(7): 682-693.
张　萍, 章广琦, 赵一娉, 等. 2018. 黄土丘陵区不同森林类型叶片-凋落物-土壤生态化学计量特征. 生态学报, **38**(14): 5087-5098.
张娟娟. 2014. 青藏高原高寒草甸 42 种植物叶片碳,氮,磷化学计量特征及氮重吸收研究(硕士学位论文). 兰州: 兰州大学.
张雨鉴, 王克勤, 宋娅丽, 等. 2020. 滇中亚高山森林植物叶-凋落叶-土壤生态化学计量特征. 生态学报, **40**(21): 7648-7658.
赵俊峰, 肖　礼, 安韶山, 等. 2017. 永利煤矿复垦区植物叶片和枯落物生态化学计量学特征. 生态学报, **37**(9): 3036-3045.
赵磊磊, 陈俊松, 程燕芳, 等. 2019. 云南红河州石漠化演变特征及影响因素分析. 中国水土保持, **40**(7): 40-44.
赵维俊, 刘贤德, 金　铭, 等. 2016. 祁连山青海云杉林叶片-枯落物-土壤的碳氮磷生态化学计量特征. 土壤学报, **53**(2): 477-489.
Ågren GI. 2004. The C : N : P stoichiometry of autotrophs: Theory and observations. *Ecology Letters*, **7**: 185-191.
Cao Z, Zhang K, He J, *et al*. 2021. Linking rocky desertification to soil erosion by investigating changes in soil magnetic susceptibility profiles on karst slopes. *Geoderma*, **389**: 114949.
Cross WF, Benstead JP, Frost PC, *et al*. 2006. Ecological stoichiometry in freshwater benthic systems: Recent progress and perspectives. *Freshwater Biology*, **50**: 1895-1899
Du E, Terrer C, Pellegrini AFA, *et al*. 2020. Global patterns of terrestrial nitrogen and phosphorus limitation. *Nature Geoscience*, **13**: 221-226.
Elser JJ, Fagan WF, Denno RF, *et al*. 2000. Nutritional constraints in terrestrial and freshwater food webs. *Nature*, **408**: 578-580.
Güsewell S. 2004. N : P ratios in terrestrial plants: Variation and functional significance. *New Phytologist*, **164**: 243-266.
Han W, Fang J, Guo D, *et al*. 2005. Leaf nitrogen and phosphorus stoichiometry across 753 terrestrial plant species in China. *New Phytologist*, **168**: 377-385.
Koerselman W, Meuleman AFM. 1996. The vegetation N : P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation. *Journal of Applied Ecology*, **33**: 1441-1450.
Lai S, Berg B, Lin Y, *et al*. 2025. Chinese fir litter decomposition and its response to global change: A meta-analysis across China's forests. *Journal of Plant Ecology*, **18**: rtaf024.
Li H, Fan D, Niu J, *et al*. 2018. Effect of rock fragment cover on nutrient loss under varied rainfall intensities: A laboratory study. *Hydrology Research*, **49**: 390-406.
Liu Q, Wang F, Liao Z, *et al*. 2025. Stoichiometry influences on microbial necromass carbon contributions to soil organic carbon in A Chinese fir plantation under a 7-year litter manipulation. *Land Degradation & Development*, **36**: 4404-4414.
Reich PB, Oleksyn J. 2004. Global patterns of plant leaf N and P in relation to temperature and latitude. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **101**: 11001-11006.
Reich PB, Tjoelker MG, Machado JL, *et al*. 2006. Universal scaling of respiratory metabolism, size and nitrogen in plants. *Nature*, **439**: 457-461.
Reich PB, Wright OIJ. 2009. Leaf phosphorus influences the photosynthesis-nitrogen relation: A cross-biome analysis of 314 species. *Oecologia*, **160**: 207-212.
Ritter E, Dauksta D. 2013. Human-forest relationships: Ancient values in modern perspectives. *Environment, Development and Sustainability*, **15**: 645-662.
Tian H, Chen G, Zhang C, *et al*. 2010. Pattern and variation of C : N : P ratios in China's soils: A synthesis of observational data. *Biogeochemistry*, **98**: 139-151.
Wan B, Kuzyakov Y, Chen X, *et al*. 2025. Rhizosphere-detritusphere interactions stabilize soil carbon depending on plant litter traits. *Soil Biology and Biochemistry*, **209**: 109875.
Wang L, Zhang G, Zhu P, *et al*. 2022. Soil C, N and P contents and their stoichiometry as affected by typical plant communities on steep gully slopes of the Loess Plateau, China. *Catena*, **208**: 105740.
Zhang B, Gao JX, Xie GD, *et al*. 2015. Forest soil conservation based on eco-service provision unit method and its value in Anji County, Huzhou, Zhejiang, China. *Journal of Forestry Research*, **26**: 405-415.
Zhao FZ, Sun J, Ren CJ, *et al*. 2015. Land use change influences soil C, N and P stoichiometry under 'Grain-to-Green Program' in China. *Scientific Reports*, **5**: 10195.
Zhao H, Xu L, Wang Q, *et al*. 2018. Spatial patterns and environmental factors influencing leaf carbon content in the forests and shrublands of China. *Journal of Geographical Sciences*, **28**: 791-801.
Zhao M, Dai Q, Zhu L, *et al*. 2023. Influence of vegetation types on the C, N, and P stoichiometric characteristics of litter and soil and soil enzyme activity in Karst ecosystems. *Forests*, **14**: 771.
Zheng MM, Wang C, Li WX, *et al*. 2019. Soil nutrients drive function and composition of phoC-harboring bacterial community in acidic soils of Southern China. *Frontiers in Microbiology*, **10**: 2654.
Zhu C, Luo H, Luo L, *et al*. 2022. Nitrogen and biochar addition affected plant traits and nitrous oxide emission from *Cinnamomum camphora*. *Frontiers in Plant Science*, **13**: 905537.

作者简介　李　俊,男,1992 年生,工程师,主要研究方向为水资源与生态地质学。E-mail: lijuncugb@ qq.com
责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net